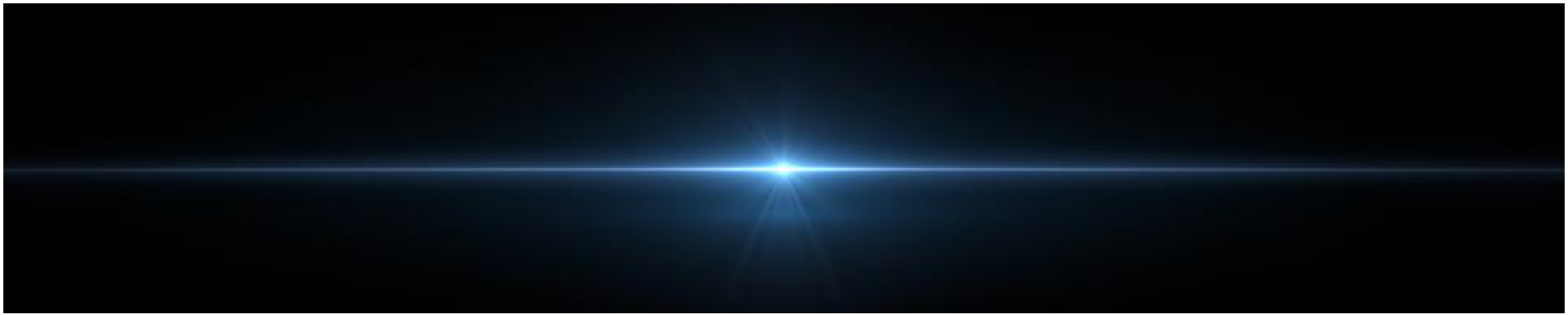


Sweep und Peakhold, Stepped Fast Scan

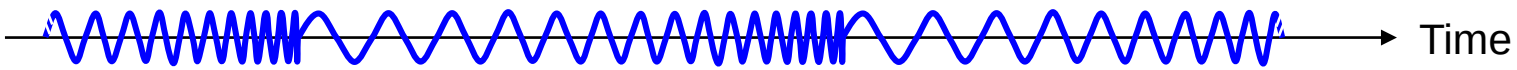
Inhalt

- Sweep-Anregung: Eigenschaften und Einsatzbereiche
- Peak-Hold Mittelung: Funktionsweise
- geeignete A/D-Einstellungen
- Alternative: Stepped Fast Scan
- Weitere Beispiele

Anhang: Sweep-Scan durch mehrere Einzelmessungen erstellen

Sinus-Sweep: Eigenschaften

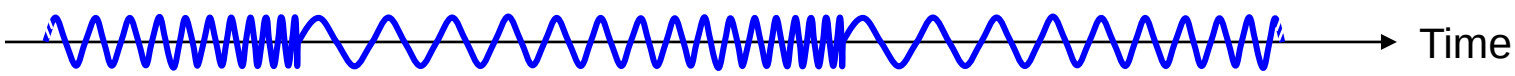
- Aussehen des Anregungssignals: Sinus mit langsam veränderter Frequenz



Das Ergebnis einer FFT zeigt den durchschnittliche Energiebeitrag einzelner Frequenzen für die entsprechende Messzeit. Amplitudentreue ist bei der FFT also nur gegeben, wenn stationäre Signale untersucht werden

Sinus-Sweep: Eigenschaften

- Aussehen des Anregungssignals: Sinus mit langsam veränderter Frequenz



Bei einem Sweep ändert sich die Frequenz über Zeit und ist daher zu jedem Zeitpunkt unterschiedlich.

Ein Sweep ist somit ein nichtstationäres Signal.

Daher kann es beim Sweep nur eine stationäre Annäherung geben, indem man die untersuchte Blocklänge reduziert! Diese hängt von der Änderungsrate des Sweeps ab.

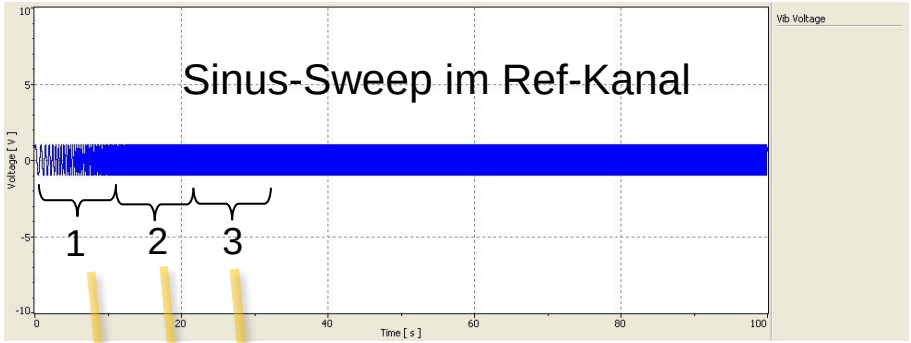
Sinus-Sweep: Eigenschaften

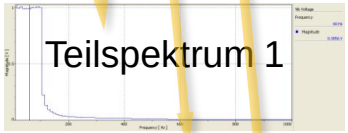
- Vorteile:
  - Maximaler RMS/Peak (0,7)
  - Hohes SNR
  - Eingebrachte Kraft genau definiert
- Nachteile:
  - Sehr langsam → für Scanning eher ungeeignet
  - nicht periodisch im Zeitfenster → Leakage
  - A/D-Einstellungen aufwendig (bis PSV 8.7)
- Anwendung:
  - Bestimmung der Resonanzfrequenzen schwach gedämpfter Strukturen
  - Notwendig beim Einsatz geregelter Shakersysteme → häufiges Prüfsignal in der Industrie

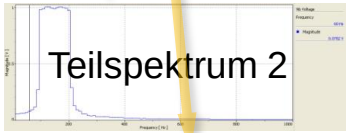
Peak-Hold Mittelung

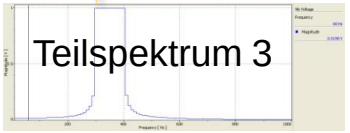
- Peakhold vergleicht fortlaufend die Amplitudenwerte des **Referenzkanals** für alle Frequenzen mit den Amplitudenwerten des aktuellen Datenblocks.

- Sind die Amplitudenwerte im Ref-Kanal an einigen Frequenzen höher, werden für diese Frequenzen die Amplitudenwerte aller Kanäle in das (neue) Peakhold-Spektrum für den entsprechenden Kanal kopiert.

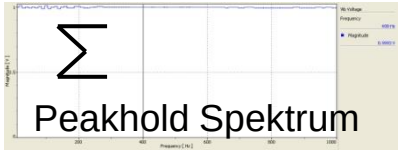








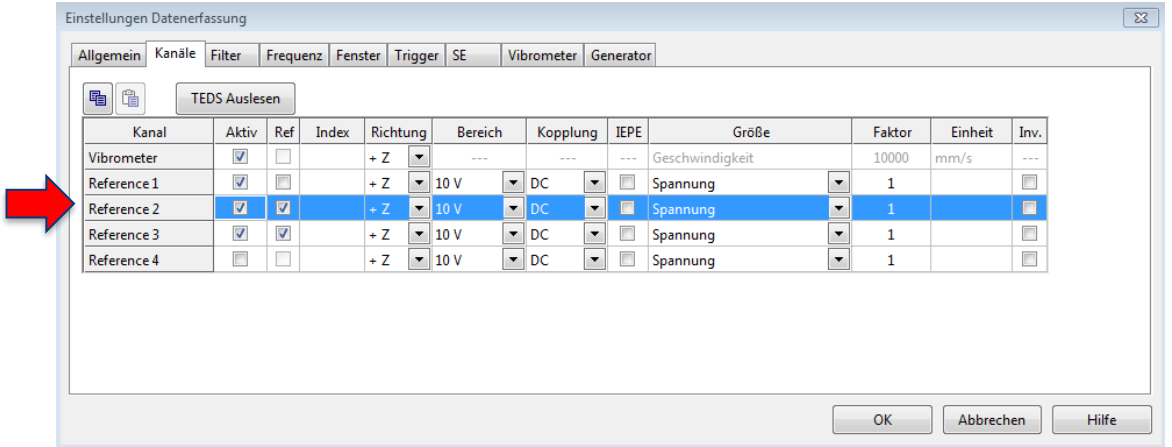
komplettes Summenspektrum am Ende des Sweeps für Ref-Kanal



Peak-Hold Mittelung

Sind mehrere Referenzkanäle aktiv, erfolgt der Vergleich im **ersten markierten Ref-Kanal.**

Hier:
Ref 2 ist der erste als Referenz markierte Kanal



Wichtig:
Signal „**Enhancement SE**“ und „**Nachmessen**“ müssen abgeschaltet sein!

Peak-Hold Mittelung

- Das fertige Peakhold-Spektrum für den jeweiligen Kanal besteht aus Werten an denen die Amplitude des **Referenz-Signals maximal war**.

- Die Messwerte der Peakhold Spektren aller Kanäle stammen von Einzelspektren die zum selben Zeitpunkt aufgenommen wurden.
    - Dadurch ist sichergestellt, dass die Berechnung von kombinierten Signalen (z.B. FRF, Crosspower) sinnvoll ist.
    - Dropouts im Vibrometersignal wirken sich nur auf ein Teilspektrum aus- nicht aber auf das gesamte Peakhold Spektrum (vorteilhaft gegenüber FFT Messung).

A/D-Einstellungen

Da bei Sweepanregung **Leakage-Effekte** auftreten (nie periodisch im Zeitblock), sollten immer Fensterfunktionen verwendet werden.

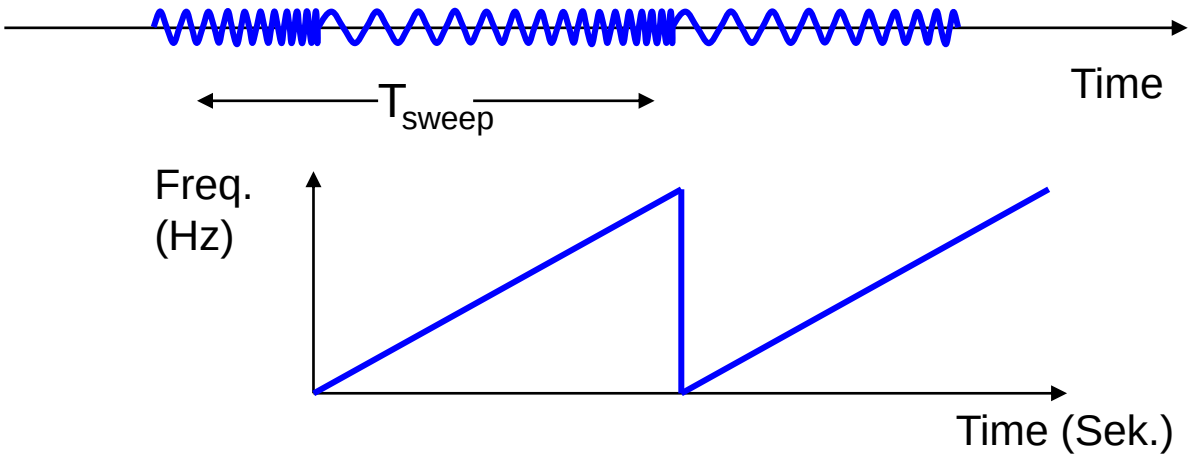
Empfehlung: Flattop-Fenster mit 75% Overlap

Tipp: Durch Verwendung des Fenster-Overlaps ergeben sich zwei Möglichkeiten:

- Reduzierung der Messzeit
- Verbesserung der Robustheit bei gleicher Messzeit

A/D-Einstellungen

Die Parameter des Sweep-Signals und der Datenerfassung müssen aufeinander angepasst sein.



Eigenschaften eines linearen Sweeps:

- Bandbreite (Start- und Endfrequenz)
- Sweepzeit

A/D-Einstellungen

Folgende Bedingungen sollten erfüllt sein:

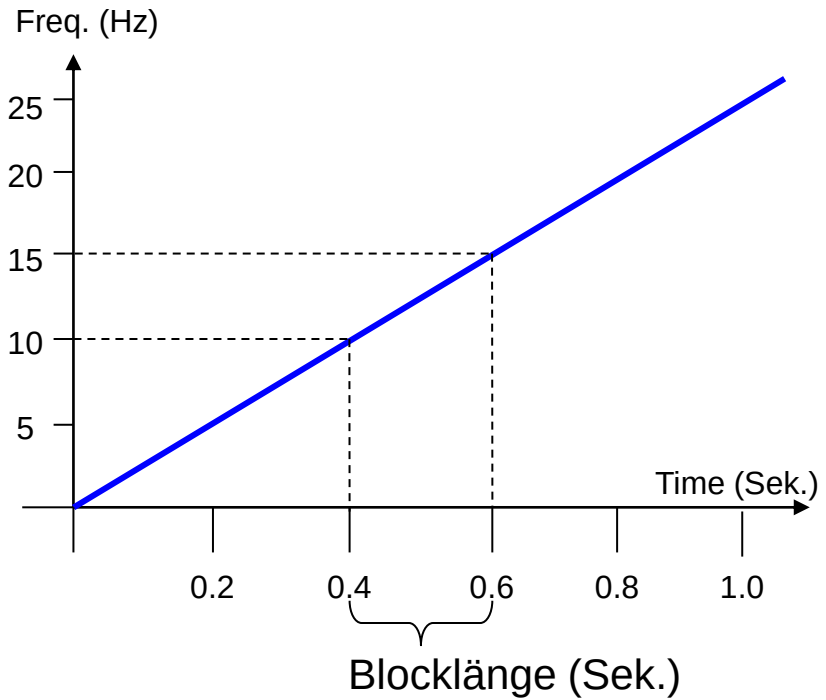
- **Die Frequenzänderung des Sweeps innerhalb der Blocklänge muss gleich der Frequenzauflösung sein**

- **Mittelungsanzahl ≥ FFT Linienanzahl (Messzeit sollte gleich oder etwas grösser als die Sweepzeit sein)**

Beispiel:
Bandbreite 1000Hz
200 FFT Linien

→ **Frequenzauflösung = 5Hz**
Blocklänge=0.2 sek.

↓ Steilheit des Sweeps = 25Hz/s



A/D-Einstellungen

Frequenzauflösung = Bandbreite / Anzahl der FFT Linien
Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung / Blocklänge = Frequenzauflösung²
Sweepzeit = Bandbreite / Steilheit des Sweeps
Mittelungsanzahl = Sweepzeit / Blocklänge

Beispiel **Vorgabe: Bandbreite = 1000Hz, 200FFT Linien**

→ Frequenzauflösung = 5Hz, Blocklänge = 200ms

→ Steilheit des Sweeps = 5Hz / 0.2 sek. = 25Hz/s

→ Sweepzeit = 1000Hz / 25 Hz/s = 40 sek.

→ Mittelungsanzahl = 40sek. / 0.2 sek. = 200

→ Mittelungsanzahl mit 75% Overlap = 200*4 = 800

Triggerung der Datenerfassung zu Beginn des Sweeps z.Z. nicht möglich

A/D-Einstellungen

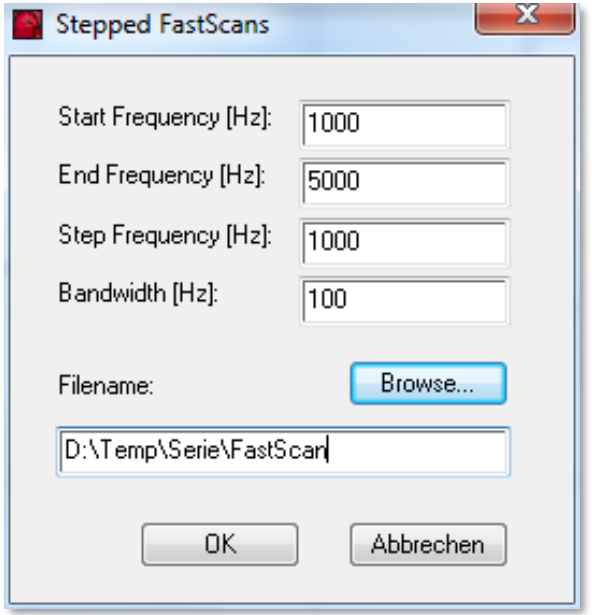
PeakHoldSettings.bas

- Unterstützung für Peak-Hold Messung
- Berechnet **Anzahl Mittelungen**, **Dauer Sine-Sweep**
- Setzt Overlap (75%), Fensterfunktion (Flat Top)
- Eingabe: Bandbreite, Frequenzauflösung, Von / Bis Frequenz auf Seite „Frequenz“
- Startet Datenerfassung

„Alternative“ Methode

SteppedFastScan.bas

- Schneller als Sweep, aber nur Anregung der FFT-Linien
- Angabe Start, Endfrequenz, Schrittweite, Bandbreite, Dateiname
- FastScan an jeder Frequenz
- Zusammenfassung der Daten als benutzerdefinierte Spektren in einer Scandatei



Weitere Beispiele

Linearer Sweep mit **vorgegebener** Sweepsteigung/Sweepzeit

Vorgabe

Bandbreite: 10 – 1000 Hz

Sweepzeit: 300 s

Gesucht

Frequenzauflösung für Messeinstellungen?

Anzahl Mittelungen bei 75% Overlap?

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung / Blocklänge

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung²

√ (Steilheit des Sweeps) = Frequenzauflösung

→ Änderungsrate: 990Hz/300s → 3,3Hz/s

→ **Frequenzauflösung**: √(3,3Hz/s) = 1,8 Hz (mindestens)

→ **Mittelungsanzahl**: 300s*1,8Hz*4 (75% Overlap) = **2180**

Weitere Beispiele

Logarithmischer Sweep (Oktave/min)

Vorgabe

Bandbreite: 15,6 – 1000 Hz

Änderungsrate: 1 Oktave/min

→ 6 Oktaven (360s)

„Frequenzverdoppelung pro Minute“

→ Schnellster Sweep tritt bei der letzten Oktave auf

→ Definiert die geforderte Frequenzauflösung

→ 500 Hz / min → 8,3 Hz/s

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung / Blocklänge

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung²

√ (Steilheit des Sweeps) = Frequenzauflösung

→ Änderungsrate: 8,3Hz/s

→ **Frequenzauflösung**: √(8,3Hz/s) = 2,9 Hz (mindestens)

→ **Mittelungsanzahl**: 360s*2,9Hz*4 (75% Overlap) = 4176

Zusammenfassung

- Peak-Hold Funktion eignet sich zur Suche von Resonanzfrequenzen bei variierender Anregung z.B. Shaker mit langsamer Sweepänregung oder Hochlauf eines Motors

- Berechnung kombinierter Signale (FRF, Crosspower) ist möglich

- Die Parameter des Sweepsignals und der Datenerfassung müssen aufeinander abgestimmt sein

  → Änderungsgeschwindigkeit des Sweeps muss zur Frequenzauflösung passen

Anhang

- Dummy Scan erstellen
- Sweepsettings berechnen
- 1-Punkt Messungen durchführen (manuell Messung starten)
- Messungen in SigPro laden
- Index ändern, PU erstellen

  → in den Dummy Scan kopieren

Anhang: Dummyscan aus Einzelmessungen

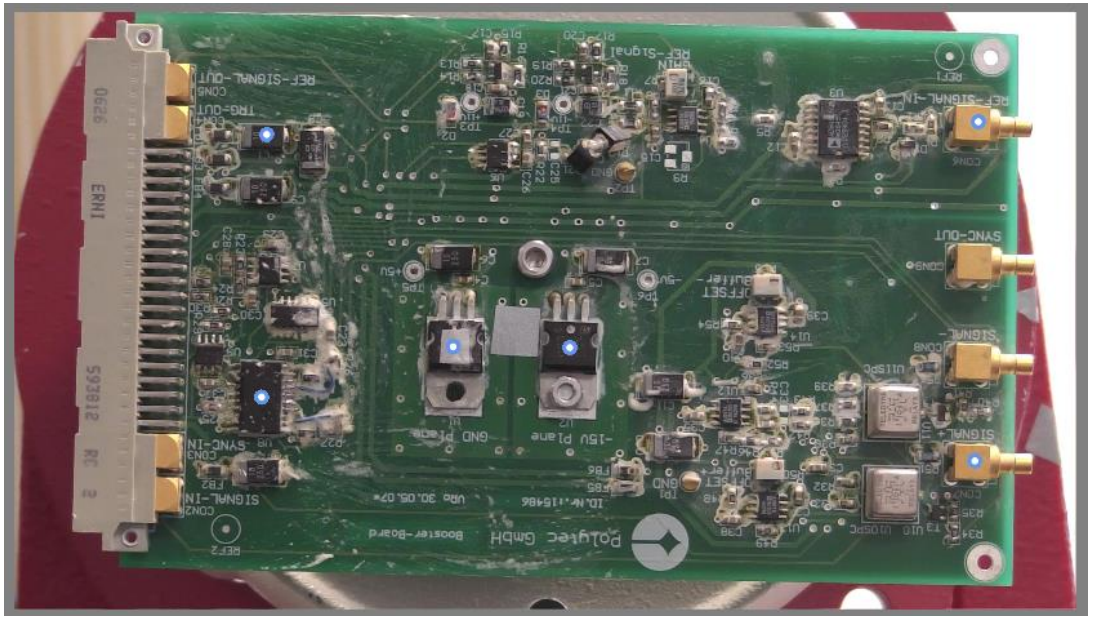
1) Messung einrichten

   nicht zu viele Punkte!

   Sweep muss für jeden Punkt wiederholt werden

1) Scan mit Messeinstellungen

   kurzer Messzeit durchführen (z.B. FastScan)



3) Sweepsettings berechnen

Linearer Sweep mit **vorgegebener** Sweepsteigung/Sweepzeit

Vorgabe

Bandbreite: 10 – 1000 Hz

Sweepzeit: 300 s

Gesucht

Frequenzauflösung für Messeinstellungen?

Anzahl Mittelungen bei 75% Overlap?

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung / Blocklänge

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung²

√ (Steilheit des Sweeps) = Frequenzauflösung

→ Änderungsrate: 990Hz/300s → 3,3Hz/s

→ **Frequenzauflösung**: √(3,3Hz/s) = 1,8 Hz (mindestens)

→ **Mittelungsanzahl**: 300s*1,8Hz*4 (75% Overlap) = **2180**

Polytec

3) Sweepsettings berechnen

Logarithmischer Sweep (Oktave/min)

Vorgabe

Bandbreite: 5 – 1000 Hz

Änderungsrate: 1 Oktave/min

→ 6 Oktaven (360s)

„Frequenzverdoppelung pro Minute“

→ Schnellster Sweep tritt bei der letzten Oktave auf

→ Definiert die geforderte Frequenzauflösung

→ 500 Hz / min → 8,3 Hz/s

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung / Blocklänge

Steilheit des Sweeps = Frequenzauflösung²

√ (Steilheit des Sweeps) = Frequenzauflösung

→ Änderungsrate: 8,3Hz/s

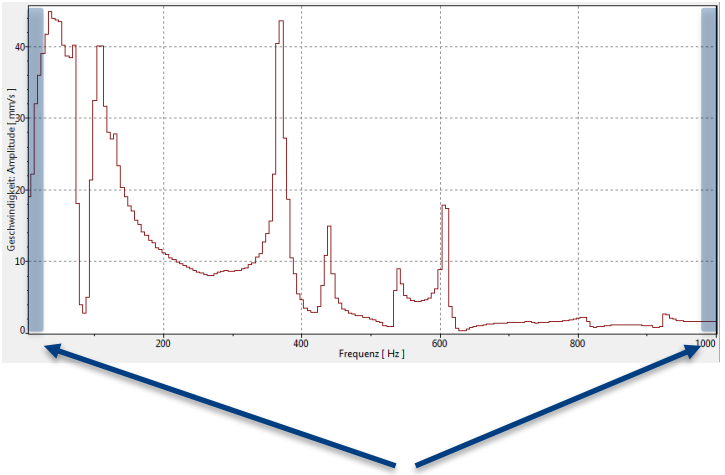
→ **Frequenzauflösung**: √(8,3Hz/s) = 2,9 Hz (mindestens)

→ **Mittelungsanzahl**: 360s*2,9Hz*4 (75% Overlap) = 4176

4) 1-Punkt Messungen durchführen

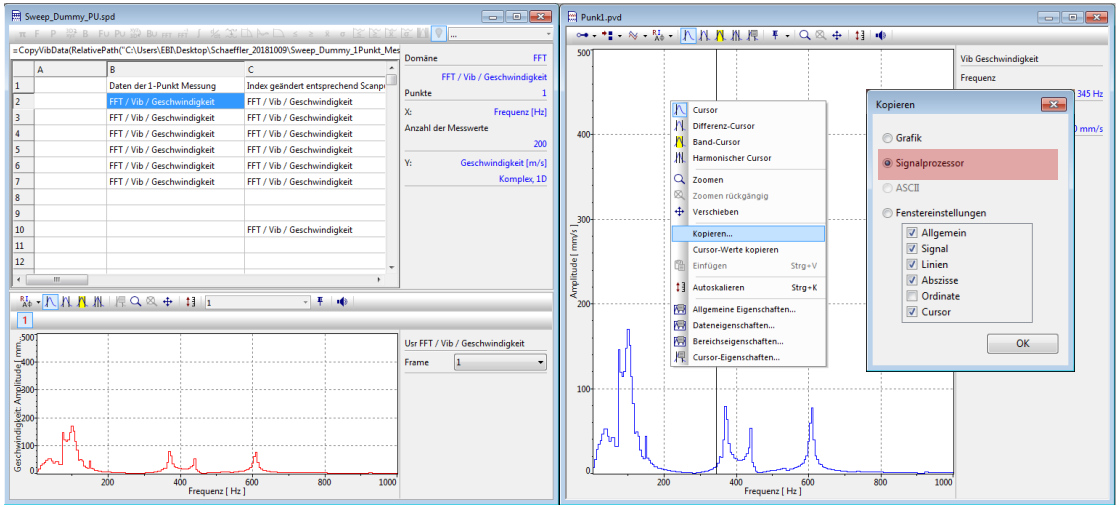
Bei geregelten Shakern ist es oft schwierig
eine geeignete Triggerschwelle zu finden.
z.B. Testsignale des Shakers können dies stören.

- Manuell starten und stoppen
  (am besten mehr Mittelungen einstellen
  → längeren Zeitblock)



Durch manuelles triggern können Anfang und Ende des Spektrums verfälscht sein

5) Messungen kombinieren



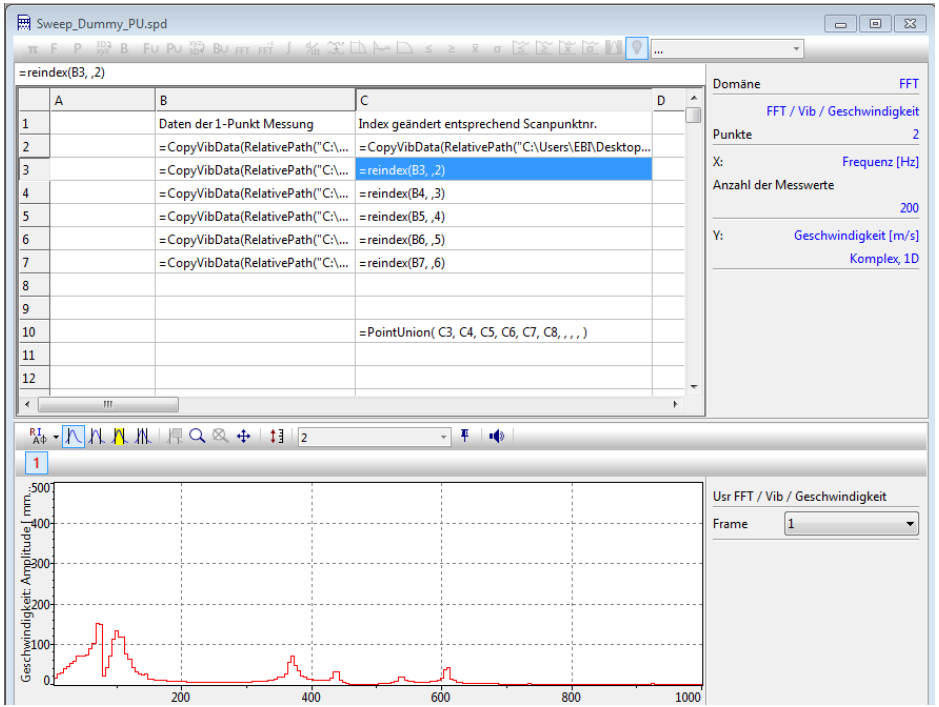
Dateien öffnen und in

den SignalProzessor kopieren

Rechte Maustaste → Kopieren → Signalprozessor

In ein leeres Feld im SigPro einfügen

5) Messungen kombinieren

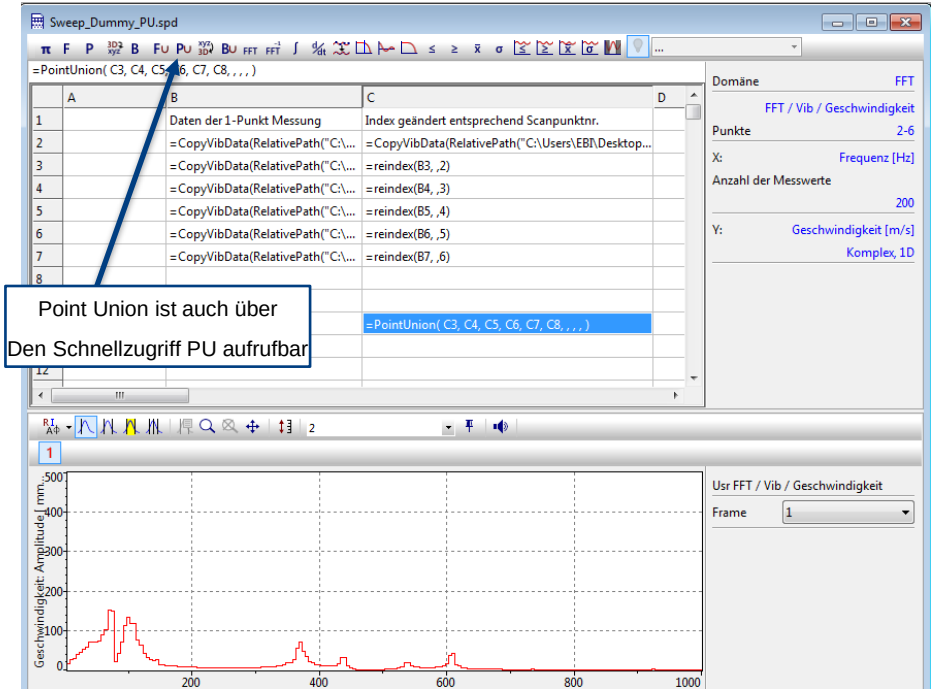


Standardmäßig haben 1-Punkt Daten den Index 1.

Über die Funktion „**Reindex**“ kann man den Messdaten neue Indizes vergeben

=Reindex(Zelle mit Daten, leer, neuer Index)

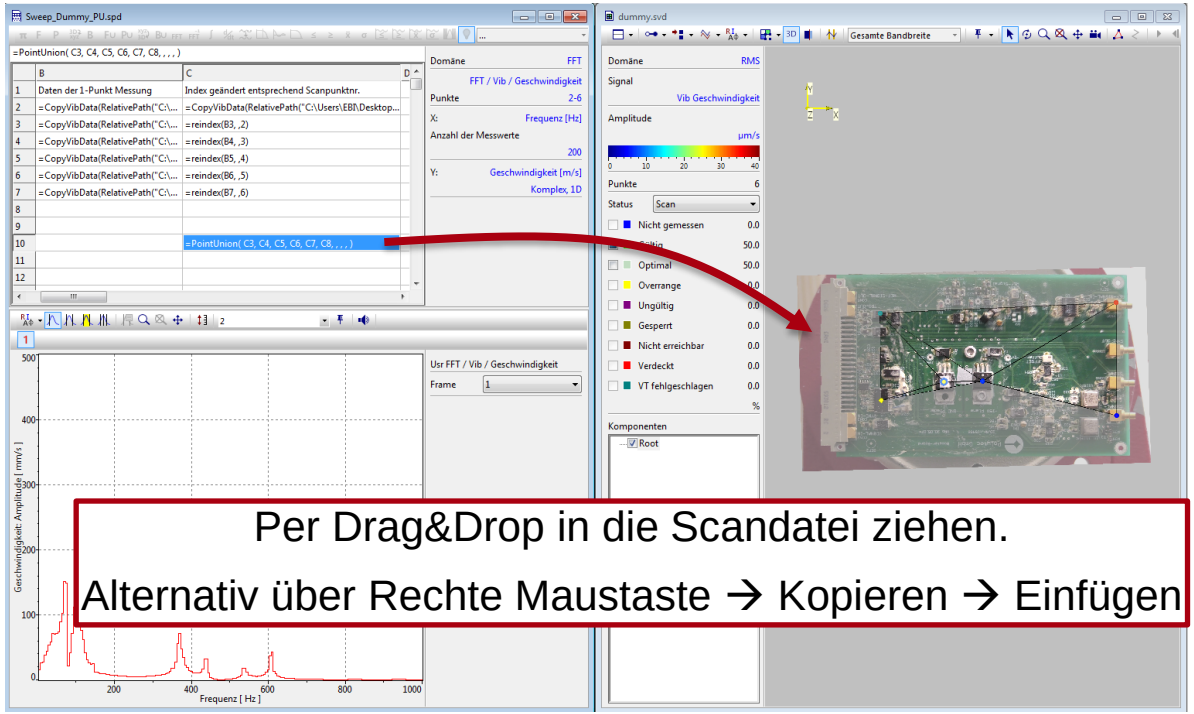
5) Messungen kombinieren



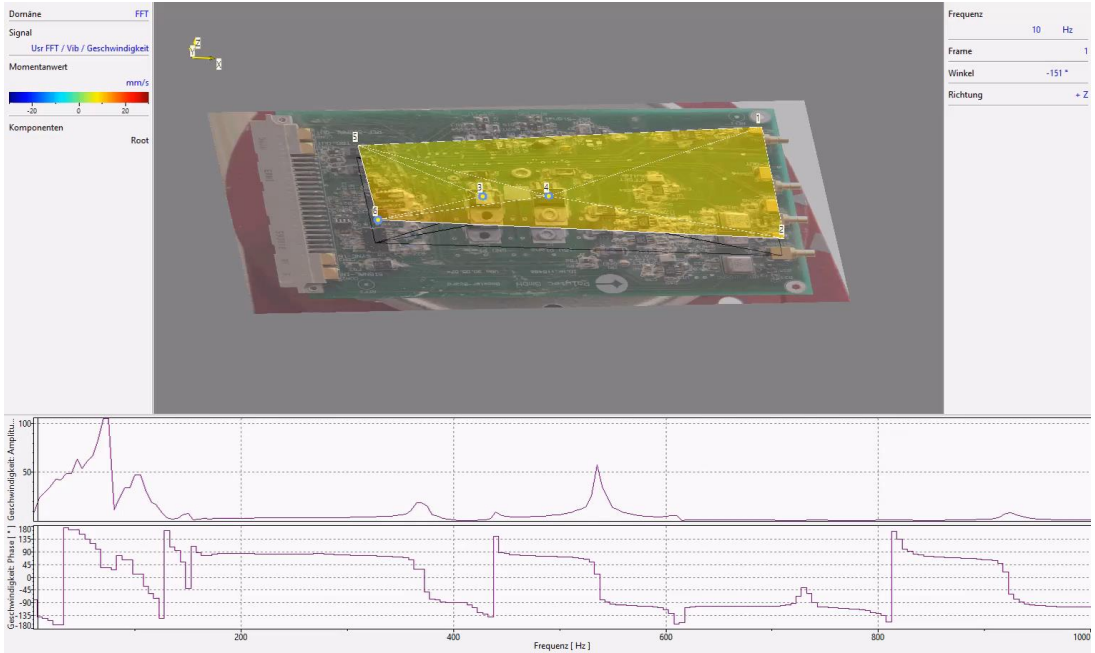
Über die Funktion „PointUnion“ lassen sich die Daten zu einem Datensatz zusammenfügen.

Diesen kann man in die Scandatei kopieren.

5) Messungen kombinieren



5) Messungen kombinieren



Datensatz ist nun als „Usr“ Kanal hinterlegt.

Bei niedrigen Anregefrequenzen sollten
sich die Pukte gemeinsam in eine Richtung bewegen
→ Kontrollmöglichkeit